ELTI2211 – Laboratório de Microcontroladores

Laboratório 5: Interrupções

1. Objetivos

Configurar e manipular a interrupção externa no pino RB0/INT utilizando linguagem Assembly. O aluno deverá demonstrar a capacidade de alternar entre uma tarefa de segundo plano (Main Loop) e uma tarefa prioritária (ISR).

2. Materiais Necessários

- Kit de desenvolvimento EasyPic v6 com o microcrocontrolador PIC16F887
- Debugger PICKit 3
- MPLAB X IDE v6.10
- Assembler pic-as 2.41

3. Fundamentação teórica

Uma interrupção é um sinal enviado ao processador por hardware ou software indicando um evento que requer atenção imediata. Em vez de o microcontrolador ficar "perguntando" constantemente se um botão foi pressionado (técnica conhecida como *Polling*), o hardware suspende a execução do programa principal, salva o endereço atual e pula para uma função específica chamada ISR (Interrupt Service Routine).

No PIC16F887, existem pontos cruciais para o funcionamento das interrupções:

1. Vetor de Interrupção: Quando qualquer interrupção ocorre, o PC (Program Counter) é carregado com o endereço 0x0004. É ali que o código da ISR deve começar.
2. Registrador INTCON: É o centro de controle. Contém o bit GIE (Global Interrupt Enable), que funciona como uma chave geral, e o bit INTE (External Interrupt Enable), que habilita especificamente o pino RB0/INT.
3. Flag de Interrupção (INTF): Quando a borda de subida/descida ocorre, o hardware seta este bit. O programador deve limpá-lo via software antes de sair da ISR, caso contrário, o programa entrará em um loop infinito de interrupções.
4. Context Saving: Como o PIC16F887 possui um hardware simples, ao entrar na interrupção, é boa prática salvar os registradores W e STATUS para que, ao retornar ao programa principal (RETFIE), o processamento continue sem erros de lógica.

4. Atividade

Desenvolver um programa para o microcontrolador PIC16F887 no qual, no loop principal, um LED conectado ao pino RB1 deve piscar com uma frequência de aproximadamente 1Hz. Um botão conectado ao pino RB0 deve ser usado para gerar interrupções e incrementar um contador a cada borda de subida. O valor atualizado do contador deve ser exibido na porta PORTD.

5. Material de apoio

- Datasheet PIC16F887, capítulo 2. – Memory Organization.
- Datasheet PIC16F887, capítulo 3. – I/O Ports.
- Datasheet PIC16F887, capítulo 14.3 – Interrupts.
- Datasheet PIC16F887, capítulo 15. – Instruction Set Summary.